



RUEDA DE PLATOS

Fundamentos nutricionales y deportivos

Cómo se calculan las calorías, los macronutrientes y la variedad del menú — explicado desde la nutrición y las ciencias del deporte, sin entrar en código.

Documento preparado para revisión por una persona experta en nutrición y entrenamiento
Agosto de 2026

“La app no elige qué es un plato ni lo desglosa por ti — tú decides qué comidas son válidas y con qué frecuencia; ella solo organiza la variedad y las cantidades dentro de esa estructura.”

1 Planteamiento general

Por qué existe la app y qué papel juega la ciencia en ella

Rueda de Platos parte de un problema muy concreto y muy estudiado en psicología: la fatiga de decisión. Cada elección de comida (qué cocinar, qué pedir, qué picar) consume capacidad de autocontrol; cuanto más agotada está esa capacidad a lo largo del día, más se recurre a lo automático e impulsivo — y con la comida eso suele traducirse en decisiones menos saludables o en atracones. Dar cierta estructura y previsibilidad a la alimentación reduce ese desgaste diario.

El principio de diseño más importante, y el que condiciona todo lo que viene después en este documento, es que la aplicación no decide qué es comida saludable ni inventa platos. El usuario aporta sus propios platos ya cocinados de siempre ("pollo + arroz + ensalada", por ejemplo) y decide con qué frecuencia quiere que aparezcan. La aplicación se limita a tres tareas: repartir esa frecuencia de forma justa a lo largo de un ciclo de dos semanas, calcular cuánto se acerca cada combinación a unos objetivos nutricionales calculados a partir del perfil de la persona, y ajustar las cantidades (nunca los alimentos en sí) para acercarse a esos objetivos.

Dos objetivos, y solo dos

1) Variar las comidas semana a semana sin esfuerzo mental, evitando caer siempre en lo mismo. 2) Dar estructura y previsibilidad para reducir el riesgo de atracón, sin caer en un control obsesivo de cada gramo. Todo lo que se describe en este documento — fórmulas, tablas, porcentajes — está al servicio de estos dos objetivos, no de la precisión absoluta.

2 Gasto energético diario (TDEE)

Cuántas calorías necesita la persona para mantener su peso actual

El gasto energético total (Total Daily Energy Expenditure) se construye en dos piezas calculadas por separado y sumadas al final: el gasto del metabolismo basal ajustado por el día a día de la persona, y el gasto específico de sus entrenamientos habituales. Esta separación es la decisión metodológica más importante de todo el sistema de cálculo, y se explica en detalle en el punto 2.4.

2.1 • Metabolismo basal — fórmula de Mifflin-St Jeor

El metabolismo basal (BMR) es la energía que el cuerpo consume en reposo absoluto solo para mantener sus funciones vitales. Se calcula con la ecuación de Mifflin-St Jeor (1990), considerada por la literatura la más fiable para población general — más precisa que la clásica Harris-Benedict (1919, revisada en 1984) — con un margen de error típico de $\pm 10\%$ frente a la medición real por calorimetría indirecta.

$$\text{BMR} = 10 \times \text{peso (kg)} + 6,25 \times \text{altura (cm)} - 5 \times \text{edad} + 5 \text{ (hombre)} / - 161 \text{ (mujer)}$$

2.2 · Gasto del día a día — nivel de actividad general (PAL)

El BMR se multiplica por un factor PAL (Physical Activity Level = gasto total / BMR) que representa el estilo de vida general de la persona — trabajo, movimiento cotidiano, tiempo libre — sin contar el entrenamiento deportivo, que se trata aparte (ver 2.3). Los rangos de PAL usados provienen del informe conjunto FAO/OMS/UNU (2001), construido a partir de estudios con agua doblemente marcada — el método de referencia más fiable que existe hoy para medir gasto energético real en condiciones de vida libre, no en laboratorio estático.

Tipo de día a día	Descripción	PAL
Trabajo / estudios de escritorio	La mayor parte del día sentado	1,25
De pie, moviéndote bastante	Trabajo activo, caminas o estás de pie buena parte del día	1,45
Físicamente exigente	Trabajo manual o muy activo la mayor parte del día	1,65

Fuente: rangos intermedios de Human energy requirements, FAO/OMS/UNU (2001).

2.3 · Gasto del entrenamiento — equivalentes metabólicos (MET)

Cada sesión de entrenamiento habitual se calcula aparte con el método de los METs (Metabolic Equivalent of Task): un MET equivale al consumo de oxígeno en reposo sentado, así que un ejercicio de 6 METs supone gastar seis veces esa energía basal mientras dura. Los valores usados vienen del Compendium of Physical Activities (Ainsworth et al.), la tabla de referencia académica que cataloga el gasto medido por calorimetría indirecta de cientos de actividades, y que usan también la mayoría de relojes y apps deportivas.

kcal de una sesión = MET × peso (kg) × horas

kcal/día de un entrenamiento = MET × peso (kg) × horas/sesión × sesiones/semana ÷ 7

Entrenamiento	MET
Yoga / pilates	3
Cardio ligero (caminar rápido, bici suave)	4
Pesas / fuerza	6
Deporte de equipo / pádel / tenis	7
Ciclismo moderado	8
Natación	8
HIIT / alta intensidad	8
Correr a ritmo medio	9

Fuente: 2024 Adult Compendium of Physical Activities (Herrmann et al. / Ainsworth et al.)

2.4 · Por qué se calculan por separado

El sistema de un único nivel de actividad (el que usan muchas calculadoras) tiene un problema conocido: el factor PAL está pensado para describir el estilo de vida completo de una persona, no solo sus días de entrenamiento. Eso hace que alguien con un día a día sedentario (oficina, estudios) que entrena 3-5 días por semana quede sobreestimado si se le clasifica sin más como "moderado", porque ese factor asume que el resto del día también es más activo de lo que realmente es. Separar ambos componentes evita comprimir dos realidades distintas — "vida sedentaria + entrena fuerte" y "vida activa + entrena fuerte" — en la misma cifra, cuando en la práctica dan un gasto total distinto.

Ejemplo real verificado

Perfil: hombre, 2005, 170 cm, 70,5 kg, día a día sedentario (PAL 1,25) + pesas 1h × 4 sesiones/semana.

$BMR = 10 \times 70,5 + 6,25 \times 170 - 5 \times 21 + 5 = 1.667,5 \text{ kcal}$

Gasto día a día = $1.667,5 \times 1,25 \approx 2.084 \text{ kcal}$

Gasto entrenamiento = $6 \times 70,5 \times 1 \times 4 \div 7 \approx +242 \text{ kcal/día de media}$

TDEE de mantenimiento $\approx 2.326 \text{ kcal/día}$

Este resultado cae entre el nivel "ligero" y "moderado" de un sistema de un único selector — justo el matiz que ese sistema no puede capturar por sí solo.

3

Etapas del objetivo

Mantenimiento, volumen limpio y definición conservadora

Sobre el TDEE de mantenimiento calculado en la sección anterior, la persona elige una de tres etapas. Cada etapa aplica un porcentaje fijo de ajuste sobre las kcal de mantenimiento — nunca sobre un número absoluto — para que el ajuste sea proporcional al metabolismo real de cada persona en lugar de un mismo recorte de kcal para todo el mundo.

$$\text{kcal objetivo} = \text{TDEE de mantenimiento} \times (1 + \text{ajuste } \%)$$

Etapas	Ajuste	Proteína	Fundamento
Mantenimiento	0%	según tabla por volumen de entrenamiento (4.1)	Sin manipulación: el objetivo es sostener el peso.
Volumen limpio	+12%	1,8 g/kg	Superávit moderado — sube peso de forma progresiva minimizando la ganancia de grasa.
Definición conservadora	-15%	2,2 g/kg	Déficit sostenible — ritmo de pérdida lento y controlado, sin comprometer la masa muscular.

3.1 • Por qué estos porcentajes y no otros

La literatura sobre recomposición corporal converge en rangos moderados: un déficit del 10-25% del mantenimiento produce una pérdida de peso sostenible de aproximadamente 0,5-1% del peso corporal por semana, con buena adherencia y menor riesgo de pérdida de masa muscular que déficits más agresivos. Un superávit del 5-15% suele bastar para maximizar la síntesis de proteína muscular sin que la ganancia de grasa se dispare por exceso energético — superávits mayores no aceleran la ganancia de músculo (que está limitada biológicamente por sesión de entrenamiento y experiencia), solo la de grasa. El -15% y el +12% elegidos son puntos intermedios conservadores dentro de esos rangos, priorizando la sostenibilidad y la composición corporal sobre la velocidad de cambio.

3.2 • Límites de seguridad asimétricos

Independientemente de la etapa elegida, el ajuste porcentual nunca puede superar un techo fijado por seguridad — pero solo en la dirección donde ese exceso supone un riesgo real. Un déficit más suave de lo calculado, o un superávit más pequeño, no necesitan freno: no hacen daño. Lo que sí se protege es que el déficit se pase de agresivo, o que el superávit se dispare y termine siendo sobre todo grasa.

Dirección	Techo	Por qué solo en ese lado
Déficit (definición)	nunca más de -17%	Un déficit excesivo compromete masa muscular, rendimiento y adherencia; uno más suave de lo previsto no es un problema.
Superávit (volumen)	nunca más de +15%	Un superávit excesivo se traduce sobre todo en grasa; uno más pequeño de lo previsto no es un problema.

Con los porcentajes actuales (-15% / +12%) estos techos no llegan a activarse nunca — son una red de seguridad pensada para etapas más agresivas que puedan añadirse en el futuro (p. ej. una "definición agresiva"), de forma que cualquier preset nuevo quede protegido automáticamente sin tener que revisar el límite cada vez.

4 Reparto de macronutrientes

Cuántos gramos de proteína, grasa y carbohidrato, y por qué

Con el objetivo calórico ya fijado (sección 3), el reparto entre los tres macronutrientes sigue un orden de prioridad deliberado: primero se fija la proteína (es la variable menos negociable), después se calcula la grasa, y el carbohidrato ocupa lo que queda del presupuesto calórico — con dos excepciones de seguridad que se explican en 4.2 y 4.3.

4.1 • Proteína

En mantenimiento, la proteína se calcula en gramos por kilo de peso corporal según el volumen semanal de entrenamiento (suma de todas las sesiones habituales, de cualquier tipo):

Sesiones de entrenamiento / semana	Proteína	Grasa
0	1,0 g/kg	0,85 g/kg
1-2	1,3 g/kg	0,90 g/kg
3-5	1,7 g/kg	1,00 g/kg

Sesiones de entrenamiento / semana	Proteína	Grasa
6-7	2,0 g/kg	1,25 g/kg

En volumen y definición, la proteína pasa a un valor fijo propio de la etapa (1,8 y 2,2 g/kg respectivamente, ver sección 3), en lugar de depender del volumen de entrenamiento. En definición en particular, 2,2 g/kg está en el extremo superior del rango que recomienda la ISSN (International Society of Sports Nutrition, Position Stand sobre proteína en dieta y ejercicio) para fases de restricción calórica — el objetivo explícito es no perder masa muscular mientras se pierde grasa. En volumen, 1,8 g/kg ya cubre de sobra el rango asociado a maximizar la síntesis proteica muscular, sin necesidad de forzarla más.

4.2 • Grasa y su suelo de seguridad hormonal

La grasa parte de la misma tabla de gramos/kg que la proteína (columna derecha de la tabla anterior). Pero, a diferencia de la proteína, la grasa tiene un suelo mínimo que nunca se traspasa, independientemente de lo estricta que sea la etapa de definición:

suelo de grasa = el MAYOR de estos dos valores:

0,6 g de grasa por kg de peso corporal · 20% de las kcal totales del día

La grasa dietética es precursora de hormonas esteroideas — testosterona y estrógenos entre ellas — y vehículo imprescindible para absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K). Reducirla de forma sostenida por debajo de estos umbrales se asocia en la literatura a fatiga crónica, alteraciones endocrinas y, en mujeres, a amenorrea hipotalámica (pérdida del ciclo menstrual) por supresión del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Se usa el mayor de los dos criterios (g/kg y % de kcal) para que el suelo sea siempre el más protector según el peso y las kcal concretas de cada persona, en vez de un número fijo que penalizaría de forma desigual a personas con distinto peso o distinto nivel de restricción calórica.

4.3 • Carbohidrato y su suelo de rendimiento deportivo

Por defecto el carbohidrato es la variable de ajuste: ocupa las kcal que quedan tras restar proteína y grasa. Este planteamiento tiene un punto débil conocido — en una persona con peso alto y en fase de definición, la proteína y la grasa ya consumen buena parte del presupuesto calórico, y el carbohidrato podría quedar tan bajo que vaciara las reservas de glucógeno muscular. Sin glucógeno suficiente, el rendimiento en el entrenamiento cae, aumenta el riesgo de lesión y, en un contexto de déficit, se favorece la pérdida de masa muscular en lugar de solo grasa.

Por eso, cuando hay entrenamiento habitual de intensidad relevante ($MET \geq 6$ — pesas, HIIT, correr, ciclismo, natación o deporte de equipo; quedan fuera el cardio ligero y el yoga/pilates), se aplica un mínimo de carbohidrato que escala con el volumen semanal de ese entrenamiento intenso:

Sesiones intensas / semana	Carbohidrato mínimo
1-2	1,50 g/kg
3-5	1,75 g/kg
6-7	2,00 g/kg

Estos valores están en el extremo conservador del rango que recomienda la literatura deportiva para entrenamiento moderado-alto (habitualmente citado entre 3 y 7 g/kg según volumen e intensidad); se ha optado por un mínimo de protección más que por una recomendación de rendimiento óptimo, coherente con la filosofía general de la app de dar garantías mínimas sin sustituir el ajuste fino de un profesional.

4.4 · Cuando grasa y carbohidrato entran en conflicto

Los dos suelos de seguridad de 4.2 y 4.3 tiran en direcciones opuestas de la misma caja de calorías: si el carbohidrato calculado de forma normal no llega a su mínimo, la única forma de dárselo sin tocar la proteína (la variable que menos se quiere negociar) es cederle kcal a la grasa — pero la grasa no puede bajar de su propio suelo. El sistema resuelve esta tensión con un orden de prioridad explícito:

- 1. Se fija la proteína (tabla o valor de etapa, sección 4.1).
- 2. Se calcula la grasa "objetivo" con la tabla de volumen de entrenamiento (4.1) y el carbohidrato "restante" con lo que sobra de kcal.
- 3. Si ese carbohidrato restante no llega al mínimo de 4.3, se reduce la grasa objetivo hacia su suelo (4.2) exactamente lo necesario para completar el mínimo de carbohidrato — nunca más.
- 4. Si aun cediendo toda la grasa posible (hasta su suelo) el carbohidrato sigue sin llegar a su mínimo, se acepta que se quede corto y se muestra un aviso explícito en la aplicación — no se toca la proteína ni se traspasa el suelo de grasa.

ES UN CASO LÍMITE, NO LA NORMA

En la inmensa mayoría de perfiles el carbohidrato "restante" ya supera su mínimo sin necesidad de tocar la grasa — este mecanismo actúa como red de seguridad para el cruce menos habitual de variables: peso corporal alto, déficit calórico marcado y volumen alto de entrenamiento intenso simultáneamente.

5 Reparto entre las comidas del día

Cómo se trocea el objetivo diario en desayuno, comida, merienda y cena

El objetivo diario completo (kcal y los tres macros) se reparte entre las cuatro comidas del día con un porcentaje fijo, pensado para reflejar un patrón de ingesta habitual en la cultura alimentaria española — comida y cena como ingestas principales, desayuno y merienda más ligeros — más que una recomendación fisiológica estricta sobre el momento del día en que "conviene" comer cada macronutriente:

20%
Desayuno

35%
Comida

15%
Merienda

30%
Cena

Cada comida generada calcula sus macros exactos escalando por los gramos reales de sus ingredientes, y esos totales se comparan contra el sub-objetivo de esa franja (kcal × su %). La app deja claro en todo momento que no existe una única combinación de gramos que cuadre exactamente los cuatro objetivos cada día — matemáticamente hay infinitas soluciones posibles, y algunos días el menú generado no tiene ningún alimento con mucha grasa, así que no se puede inventar de la nada. El objetivo realista es acercarse mucho, con la media semanal como referencia más fiable que un solo día.

6 Principios nutricionales de la variedad

Por qué el motor de menú reparte los alimentos como lo hace

Más allá de las calorías y los macros, la app aplica una capa de reglas cuyo objetivo es puramente nutricional: variar fuentes de proteína, grasa y micronutrientes a lo largo del ciclo, en vez de que la variedad quede al azar o dependa de la memoria de la persona.

6.1 • Frecuencias mínimas garantizadas

Ciertos alimentos con un perfil nutricional que interesa mantener estable — como el pescado azul, fuente de omega-3 (EPA/DHA) — tienen una frecuencia mínima garantizada por ciclo, en lugar de competir por probabilidad con el resto de proteínas. Esto evita el patrón habitual de "lo pongo cuando me acuerdo", que en la práctica suele traducirse en semanas enteras sin pescado azul en la dieta.

6.2 • Rotación por probabilidad entre alimentos intercambiables

Los alimentos que cumplen una función nutricional equivalente entre sí (por ejemplo, distintas fuentes de carbohidrato de base, o distintas verduras de acompañamiento) rotan por un sorteo ponderado según un porcentaje configurado por la persona. El objetivo es asegurar diversidad de fibra, micronutrientes y compuestos bioactivos que varían de un alimento a otro dentro de la misma categoría funcional, sin que la app tenga que "entender" nutrición de por sí — solo respeta los pesos que la persona ya decidió.

6.3 • Anti-repetición semana a semana

El generador recuerda la última elección de cada grupo con una sola opción por hueco y evita repetir exactamente lo mismo la semana siguiente cuando hay alternativa disponible — el mecanismo que impide que "por azar" el menú se sienta monótono aunque estadísticamente la probabilidad esté bien repartida.

6.4 • Reglas de afinidad

La persona puede definir combinaciones con más o menos sentido gastronómico o funcional (por ejemplo, "si sale salmón, sube la probabilidad de que la verdura sea ensalada completa"), con distintos niveles de fuerza. Estas reglas solo actúan cuando el resto de la comida ya está decidido, así que afinan la combinación sin interferir con las garantías de frecuencia ni con los objetivos calóricos.

7 Base de datos de alimentos

De dónde salen los macros que alimentan todos los cálculos

Cada ingrediente del menú está enlazado a un alimento de un catálogo interno con sus macronutrientes por 100 g — calorías, proteína, grasa y carbohidratos siempre, y en muchos casos también sal, azúcares, fibra y grasa saturada. El catálogo actual tiene alrededor de 30 alimentos. Cada uno queda marcado con su origen, de forma que quien revise los datos sepa exactamente de dónde viene cada cifra:

Origen	Qué significa
Etiqueta	Valor copiado literalmente de la información nutricional del envase real del producto que usa la persona — específico de su marca.
Estándar	Valor de referencia contrastado para alimentos genéricos sin marca fija (p. ej. tomate, patata, pechuga de pollo).

Esta trazabilidad importa especialmente al revisar el sistema desde un punto de vista nutricional: un valor "Etiqueta" es exacto para ese producto concreto pero no generaliza a otras marcas, mientras que un valor "Estándar" es una media razonable pero puede diferir del producto real que compre la persona.

8

Márgenes de error y calibración real

Lo que estas fórmulas pueden y no pueden garantizar

Todas las fórmulas de este documento son estimaciones poblacionales, no mediciones individuales. Mifflin-St Jeor tiene un margen de error habitual de $\pm 10\%$ frente a calorimetría indirecta; los factores PAL y los METs son promedios de estudios de campo, no valores medidos en la persona concreta que usa la app. Acumulados, estos márgenes sitúan el error razonable del cálculo completo en torno a $\pm 10-15\%$.

El paso que de verdad calibra el sistema

Ningún cálculo sin laboratorio (calorimetría indirecta, agua doblemente marcada) es exacto al 100%. El ajuste fino real viene de pesarse 1-2 veces por semana durante 2-3 semanas comiendo al objetivo calculado, y corregir un 5-10% al alza o a la baja según la tendencia real del peso — eso corrige cualquier fórmula mejor que cualquier fórmula por sí sola. Es, deliberadamente, el mismo criterio que seguiría cualquier profesional de la nutrición al ajustar una pauta sobre la marcha.

En esa misma línea, la app no pretende sustituir la valoración de un profesional de la nutrición o del entrenamiento: automatiza un cálculo razonable y una estructura de variedad, pero cualquier caso con necesidades clínicas, patologías, embarazo, trastornos de la conducta alimentaria o objetivos de rendimiento de alto nivel debería revisarse con seguimiento profesional individualizado.

9 Apéndice — cuadro resumen de fórmulas

Todas las fórmulas de este documento, en una sola página

Cálculo	Fórmula
BMR	$10 \times \text{peso} + 6,25 \times \text{altura} - 5 \times \text{edad} + 5 \text{ (H)} / -161 \text{ (M)}$
Gasto día a día	$\text{BMR} \times \text{PAL} \text{ (1,25 / 1,45 / 1,65 según tipo de día a día)}$
Gasto entrenamiento	$\text{MET} \times \text{peso} \times \text{horas/sesión} \times \text{sesiones/semana} \div 7 \text{ (sumado por cada entrenamiento habitual)}$
TDEE mantenimiento	$\text{Gasto día a día} + \text{Gasto entrenamiento}$
kcal objetivo	$\text{TDEE} \times (1 + \text{ajuste etapa\%})$, con techo de -17% en déficit y $+15\%$ en superávit
Proteína	$\text{g/kg de tabla (0 ses.=1,0} \cdot 1\text{-2=1,3} \cdot 3\text{-5=1,7} \cdot 6\text{-7=2,0)} \text{ — o fijo 1,8 (volumen) / 2,2 (definición)}$
Grasa	$\text{g/kg de tabla (0,85 a 1,25 según sesiones)} \text{ — suelo: } \text{máx}(0,6 \text{ g/kg ; } 20\% \text{ kcal)}$
Carbohidrato	$\text{kcal objetivo} - (\text{proteína} \times 4) - (\text{grasa} \times 9)$, $\div 4$ — mínimo si hay entrenamiento $\text{MET} \geq 6$: 1,5 a 2,0 g/kg
Reparto por comida	Desayuno 20% · Comida 35% · Merienda 15% · Cena 30%

Referencias citadas

- Mifflin MD, St Jeor ST, et al. (1990). A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr.
- FAO/WHO/UNU (2001). Human Energy Requirements. Informe técnico conjunto — factores de nivel de actividad física (PAL).
- Herrmann SD, et al. / Ainsworth BE, et al. Compendium of Physical Activities (ediciones sucesivas) — valores MET por actividad.
- Jäger R, Kerksick CM, et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr.
- Thomas DT, Erdman KA, Burke LM (2016). ACSM/AND/DC Joint Position Statement: Nutrition and Athletic Performance. — recomendaciones de carbohidrato por volumen de entrenamiento.

Fin del documento — Rueda de Platos, agosto de 2026